

Esempio di esame sulla prima parte di Architettura degli Elaboratori

Docente: *Prof.ssa Valentina Ciriani*

COGNOME: _____ NOME: _____ MATRICOLA: _____

FIRMA: _____

Regole dell'esame

1. Scrivere sul questo foglio in alto: Cognome, Nome, Matricola e **firmare**.
2. Scrivere le risposte unicamente **sotto il testo** degli esercizi (ma consegnare la brutta).
3. Tempo a disposizione: 90 minuti.
4. Non è consentito consultare appunti, libri, dispense ecc.
5. Tenere sul banco solo le penne, il documento d'identità e i fogli consegnati dalla docente.

Esercizio 1. (*3 punti*)

Scrivere l'algoritmo di copertura SOP.

Esercizio 2. (*7 punti*)

1. Convertire da base 10 a base 2 il numero $3456,76_{10}$ con precisione $p = 5$
2. Rappresentare il numero -179_{10} in binario per $N=8$ e per $N=9$:
 - (a) complemento a 2
 - (b) modulo e segno
 - (c) complemento a 1

Scrivere esplicitamente **tutti i passaggi** dell'esercizio.

Esercizio 3. (*7 punti*)

Si considerino i seguenti numeri decimali: $A = -120_{10}$ e $B = 21_{10}$.

1. Calcolare la somma in C2 con $N=8$: $A+B$.
2. Calcolare la sottrazione in C2 con $N=8$: $A-B$.
3. Ci sono casi di overflow o underflow?

Scrivere esplicitamente **tutti i passaggi** dell'esercizio.

Esercizio 4. (7 punti)

1. Semplificare la seguente espressione booleana utilizzando le equivalenze note:

$$\overline{AB}(\overline{B} + AC)\overline{(A + B)}$$

2. Disegnare il circuito logico dell'espressione semplificata.

Scrivere esplicitamente **tutti i passaggi** dell'esercizio; indicando, per ogni passaggio della sostituzione, quale equivalenza nota sia stata utilizzata.

Esercizio 5. (7 punti)

Sia la seguente funzione $F(A, B, C, D)$ non completamente specificata:
 $F^1 = \Sigma m(1, 6, 11, 12)$ e $F^X = \Sigma m(0, 2, 8, 10, 13, 15)$.

1. Disegnare la K-mappa per F
2. Scrivere l'insieme $P(F)$ degli implicant primari di F
3. Scrivere l'insieme $E(F)$ degli implicant primari essenziali di F
4. Eseguire l'algoritmo di copertura SOP

Scrivere esplicitamente **tutti i passaggi** dell'esercizio.